

Redes de Computadores

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Junho, 2026

1 Lista 5 - Camada de Rede

1. Cite as partes de um endereço IP.

[SOLUÇÃO]

O endereço IP é composto por 32 bits com duas partes principais, variáveis de acordo com a implementação desejada. Primeiro segmento: Rede; Segundo segmento: Hosts

2. Defina o termo máscara de sub-rede. O que os bits na máscara cujos valores são 0s binários lhe dizem sobre o(s) endereço(s) IP correspondente(s)?

[SOLUÇÃO]

Máscara de sub-rede consiste em uma sequência de 32 bits, no mesmo formato do endereço IP, e é utilizado como base de cálculo para determinação da rede à qual um determinado computador (host) pertence.

Para os endereços IP e máscaras de sub-rede abaixo, informe:

[SOLUÇÃO]

O cálculo da sub-rede utilizando a máscara é feita computando AND entre o IP e sua máscara.

3. O número da sub-rede para IP 134.141.7.11, com máscara 255.255.255.0.

Assim, temos o número da sub-rede: 134.141.7.0

4. O número da sub-rede para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

IP	134	141	7	11
Máscara	255	255	255	0
IP	01000110	01001101	00000111	00001011
Máscara	11111111	11111111	11111111	00000000
Número da sub-rede	01000110	01001101	00000111	00000000
	134	141	7	0

Número da sub-rede: 190.1.42.0

5. O número da sub-rede para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0

[SOLUÇÃO]

Número da sub-rede: 10.5.0.0

6. O número da sub-rede para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Número da sub-rede: 190.1.42.0

7. O número da sub-rede para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

IP	200	1	1	130
Máscara	255	255	255	224
IP	11000100	00000001	00000001	10000010
Máscara	11111111	11111111	11111111	11100000
Número da sub-rede	11000100	00000001	00000001	10000000
	200	1	1	128

Número da sub-rede: 200.1.1.128

8. O número da sub-rede para IP 200.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240.

[SOLUÇÃO]

Como $240 = 11111010$ e $100 = 01100100$, $240 \wedge 100 = 0110000 = 96$

Número da sub-rede: 200.8.7.96

9. O número da sub-rede para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248.

[SOLUÇÃO]

Como $248 = 1111100$ e $1 = 00000001$, temos

Número da sub-rede: 140.1.1.0

10. O número da sub-rede para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Como $192 = 11000000$ e $66 = 01000010$, temos $192 \wedge 66 = 01000000 = 64$

Número da sub-rede: 167.88.99.64

11. O endereço de broadcast para IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Para o endereço de broadcast, enviamos a todos os hosts, e portanto todos os últimos bits de host são iguais a 1. Ou, de forma análoga, o endereço é dado pelo IP da próxima sub-rede - 1.

Assim, temos o IP da sub-rede sendo: 134.141.7.0. Portanto o endereço de broadcast é 134.141.7.255

12. O endereço de broadcast para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 193.193.7.0, com endereço de broadcast 193.193.7.255

13. O endereço de broadcast para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 10.5.118.0, com endereço de broadcast 10.5.118.255.

14. O endereço de broadcast para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 190.1.42.0, com endereço de broadcast 190.1.42.255.

15. O endereço de broadcast para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

Sendo $224 = 11100000$, os primeiros 3 bits são reservados para a rede, com 5 bits para hosts. Temos portanto o IP 200.1.1.130/27

Assim $31 = 00011111$ representa o total de hosts +1 por sub-rede, a qual dá saltos de 32 em 32 (0 a 31, com 30 hosts iniciando em 1 e finalizando em 31).

Como a sub-rede iniciam em múltiplos de 32, o IP de octeto final 130 está contida na sub-rede que inicializa em 128 e a sub-rede que inicializa em 160. Logo, o octeto final de broadcast é 159.

Portanto, o endereço de broadcast do IP 200.1.1.130 é 200.1.1.159.

16. O endereço de broadcast para IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240

[SOLUÇÃO]

Sendo $240 = 11110000$, temos 4 bits para hosts, fazendo com que a primeira sub-rede finalize no octeto final em $00001111 = 15$. Logo cada sub-rede pula de 16 em 16 (dispondo de 14 hosts por sub-rede, de 1 a 14).

O IP de octeto final 100 está entre as sub-redes que inicializam-se em 96 e 112. Logo o octeto final do endereço de broadcast é 111 e, completo, é 220.8.7.111.

17. O endereço de broadcast para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Sendo $192 = 11000000$, temos 6 bits para hosts. As sub-redes saltam de 64 em 64 ($= 00111111 + 1$). Para o IP de octeto final 1, este host apresenta endereço de broadcast com octeto 63, dado por 140.1.1.63.

18. O endereço de broadcast para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Similar à máscara anterior, as sub-redes saltam de 64 em 64. O octeto final do IP 66 está presente na sub-rede que inicializa em 64 e a que inicializa em 128. Logo o octeto final do broadcast é 127, sendo portanto o endereço de broadcast 167.88.99.127

19. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

A máscara determina que todos os bits do último octeto são referentes aos IPs de cada sub-rede. Neste caso, temos 255 bits, sendo 0 endereço de rede e 255 endereço de broadcast. Logo temos 254 endereços de IP atribuíveis

134.141.7.1 a 134.141.7.254

20. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Similar ao item anterior, os IPs atribuíveis são 193.193.7.1 a 193.193.7.254

21. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0

[SOLUÇÃO]

A máscara determina que os últimos 2 octetos podem ser utilizáveis como IPs de hosts. Logo temos 11111111 11111111 (-2) IPs atribuíveis. Ou seja $65535 - 2 = 65533$.

São eles de 10.5.0.1 a 10.5.255.254.

22. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Similar aos itens anteriores, temos os endereços de 190.1.42.1 a 190.1.42.254.

23. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

Sendo o último octeto da máscara 224 = 11100000 temos 5 bits para atribuir IPs. Sendo 11111 = 31, fazendo com que as sub-redes pulem de 32 em 32. Para o IP de final 130, o mesmo se encontra entre as sub-redes de final 128 e 160.

Logo os IPs atribuíveis nesta sub-rede serão 200.1.1.129 a 200.1.1.158.

24. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240.

[SOLUÇÃO]

Sendo o último octeto da máscara 240 = 11110000, temos 4 bits para hosts. As sub-redes pulam, portanto, de 1111 = 15 (+1) 16 em 16. O octeto 100 pertence à sub-rede entre os endereços 96 e 112. Logo, os IPs inicializam em 97 e finalizam em 110.

Portanto temos o intervalo de IPs 220.8.7.97 a 220.8.7.110.

25. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248.

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final 248 = 11111000 temos 3 bits dedicados aos hosts. As sub-redes saltam de 8 em 8 (= 111 = 7). Assim os IPs disponíveis na sub-rede do IP destacado pertence ao intervalo 140.1.1.1 a 140.1.1.6 (.7 = broadcast).

26. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Sendo o octeto final $192 = 11000000$, temos 6 bits disponíveis a hosts. Logo sub-redes saltando de 32 em 32 ($111111 = 31$). O IP mencionado pertence à sub-rede entre 64 e 98. Logo os IPs disponíveis estão entre 167.88.99.65 a 167.88.99.96 ($97 = \text{broadcast}$).

27. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Sabemos que por padrão os IPs apresentam as seguintes classes

Classe	Máscara	Intervalo de Endereços	Uso	# Redes	# Hosts
A	255.0.0.0	0.0.0.0 → 127.255.255.255	Unicast	$128 = 1/4$	$16777216 = 3/4$
B	255.255.0.0	128.0.0.0 → 191.255.255.255	Unicast	$16384 = 2/4$	$65536 = 2/4$
C	255.255.255.0	192.0.0.0 → 223.255.255.255	Unicast	$2097152 = 3/4$	$256 = 1/4$
D	255.255.255.255	224.0.0.0 → 249.255.255.255	Multicast	0	0
E	255.255.255.255	240.0.0.0 → 255.255.255.255	Broadcast	0	0

O IP pertence à classe B. Como por padrão a classe B utiliza a máscara 255.255.0.0, se utilizamos a máscara 255.255.255.0, temos o último octeto para hosts e o penúltimo octeto disponível para cada sub-rede.

Assim, temos $256 (-2) = 254$ hosts por sub-rede, com 256 sub-redes variando de 134.141.0.0 a 134.141.255.0. O IP 134.141.7.11 pertence à sub-rede 134.141.7.0.

28. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Similar ao item anterior, o IP é de classe C, portanto utiliza por padrão a máscara 255.255.255.0. Ao utilizar a mesma máscara, teremos a sub-rede única 193.193.7.0.

29. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e máscara 255.255.0.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe A, com máscara padrão 255.0.0.0. Ao utilizarmos a máscara 255.255.0.0, o segundo octeto que a princípio seria dedicado a hosts torna-se sub-redes. Assim, os números de sub-rede são 10.0.0.0 a 10.255.0.0. O IP 10.5.118.3 pertence à sub-rede 10.5.0.0

30. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe B, utilizando assim a máscara 255.255.0.0. Ao utilizar a máscara 255.255.255.0, temos as sub-redes de 190.1.0.0 a 190.1.255.255, onde o IP 190.1.42.3 pertence à sub-rede 190.1.42.0.

31. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe C, com máscara padrão 255.255.255.0. Utilizando a máscara 255.255.255.224, onde o octeto 224 = 11100000, temos 5 bits dedicados a hosts e 3 bits para sub-redes. Assim, serão $2^3 = 8$ sub-redes possíveis.

Cada sub-rede salta de 32 em 32 ($= 111111 = 31$), logo teremos as sub-redes 200.1.1.0, 200.1.1.32, 200.1.1.64, 200.1.1.96, 200.1.1.128, 200.1.1.160, 200.1.1.192, 200.1.1.224.

32. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final da máscara 240 = 11110000 temos 4 bits para sub-redes ($2^4 = 16$) e 4 bits para hosts. Como cada sub-rede salta de 16 em 16 ($1111 = 15$), teremos os números de sub-rede 220.8.7.0, 220.8.7.16, 220.8.7.32, ..., 220.8.7.24, 220.8.7.240.

33. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final da máscara 248 = 11111000 temos 5 bits para sub-redes ($2^5 = 32$ sub-redes) e 3 bits dedicados a hosts.

Cada sub-rede salta de 8 em 8 ($111 = 7$), portanto teremos os números 140.1.1.0, 140.1.1.8, 140.1.1.16, 140.1.1.24, ... 140.1.1.32, 140.1.1.248.

34. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O IP pertence à classe B, portanto com máscara padrão 255.255.0.0. Utilizar a máscara 255.255.255.192 indica tomar o terceiro octeto para sub-redes.

Sendo $192 = 11000000$, temos 11111111 11 bits para sub-redes ($= 2^{10}$ sub-redes possíveis). Cada sub-rede salta de 64 em 64 ($= 111111 = 63$). Logo os números são 167.88.0.0, 167.88.0.64, 167.88.0.128, ... 167.8.1.0, ..., 167.8.255.192.

35. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 134.141.0.0, pressupondo-se que fosse usada a máscara 255.255.255.0? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

36. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 10.0.0.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara 255.255.255.0? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

37. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 220.8.7.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.248? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

38. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 140.1.0.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.248? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

39. Quantos hosts são permitidos por-sub-rede, se a máscara de sub-rede usada for 255.255.255.192? Quantos hosts são permitidos para 255.255.255.252?

40. Quantas sub-redes poderiam ser criadas, se fossem usadas máscaras de comprimento estático em uma rede classe B quando a máscara for 255.255.255.224? E quando a máscara for 255.255.252.0?

41. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 10.33.44.0/24. O número de computadores em cada rede é:

- Engenharia: 58 computadores
- Montagem: 32 computadores
- Administração: 30 computadores
- Gerência: 9 computadores
- Diretoria: 4 computadores

a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima

- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- c) Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway o endereço de gateway.

42. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 192.100.50.0/24. O número de computadores em cada rede é

- Engenharia: 64 computadores
- Montagem: 16 computadores
- Administração: 8 computadores
- Gerência: 4 computadores
- Diretoria: 2 computadores

- a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima
- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- c) Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway o endereço de gateway.

43. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 125.23.34.0/24. O número de computadores em cada rede é

- Engenharia: 41 computadores
- Montagem: 27 computadores
- Administração: 12 computadores
- Gerência: 7 computadores
- Diretoria: 8 computadores

- a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima

- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- c) Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway o endereço de gateway.

44. Dividir a seguinte rede: 193.100.50.0/255.255.255.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 64 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast.
- e) Listar o endereço de gateway e de um servidor DHCP.

45. Dividir a seguinte rede: 192.20.30.0/255.255.255.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 16 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.
- e) Listar o endereço de gateway e de um servidor DNS. Desafio!

46. Dividir a seguinte rede: 129.12.0.0/255.255.0.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 32 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.
- e) Listar o endereço de gateway e de um servidor WEB e um servidor de arquivos.